

Ajuste de Curvas pelo Método de Quadrados Mínimos

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Ajuste de Curvas

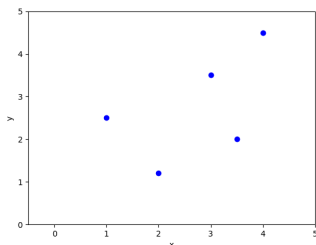
Objetivo: Aproximar uma função $f(x)$ por outra função $g(x)$ ou dado um conjunto de pontos encontrar uma função que melhor os ajusta.

Exemplo: A tabela abaixo fornece o número de habitantes de um determinado país (em milhões):

ano(t)	2000	2005	2012	2015	2019
habitantes $p(t)$	70,2	93,1	119,0	146,2	169,8

Qual o número de habitantes em 2021?

Caso discreto



Dada a tabela:

x_1	x_2	$\cdots$	x_{n-1}	x_n
y_1	y_2	$\cdots$	y_{n-1}	y_n

com $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$. O problema de ajuste de curva consiste em escolhidas m funções $g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$, com $m < n$ contínuas em $[a, b]$, obter m constantes $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ tais que a função:

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \cdots + \alpha_m g_m(x)$$

melhor se ajusta aos pontos.

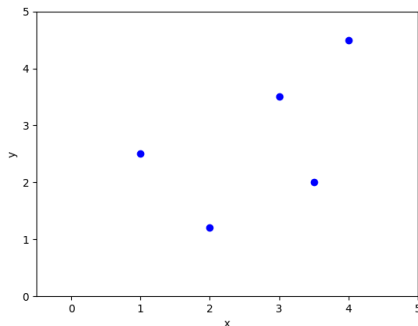
Exemplos

- 1 Aproximação por uma reta
 $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$
- 2 Aproximação por uma parábola
 $g_1(x) = 1$, $g_2(x) = x$ e $g_3(x) = x^2$
- 3 Aproximação por
 $g_1(x) = 1/x$ e $g_2(x) = x^2$.

Método dos Quadrados Mínimos

Determina α'_j s para $j = 1, 2, \dots, m$ de forma a minimizar os resíduos, ou seja

$$\text{minimiza } \sum_{i=1}^n (r_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - g(x_i))^2$$



Considere

$$F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^n (y_i - g(x_i))^2 =$$
$$\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha_1 g_1(x_i) - \alpha_2 g_2(x_i) - \dots - \alpha_m g_m(x_i))^2.$$

Para determinar o mínimo de F , devemos encontrar os pontos críticos de F , ou seja, α_j tal que

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha_j} = 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, m.$$

Temos:

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha_j} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - \alpha_1 g_1(x_i) - \alpha_2 g_2(x_i) - \dots - \alpha_m g_m(x_i)] \cdot (-g_j(x_i)) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n [y_i - \alpha_1 g_1(x_i) - \alpha_2 g_2(x_i) - \dots - \alpha_m g_m(x_i)] \cdot (-g_j(x_i)) = 0$$

Por simplicidade, tomando $m = 2$, obtemos:

$$\sum_{i=1}^n [y_i - \alpha_1 g_1(x_i) - \alpha_2 g_2(x_i)] \cdot (-g_j(x_i)) = 0 \text{ para } j = 1, 2$$

Obtemos:

$$\begin{cases} \left[\sum_{i=1}^n g_1(x_i)g_1(x_i) \right] \alpha_1 + \left[\sum_{i=1}^n g_1(x_i)g_2(x_i) \right] \alpha_2 = \sum_{i=1}^n y_i g_1(x_i) \\ \left[\sum_{i=1}^n g_2(x_i)g_1(x_i) \right] \alpha_1 + \left[\sum_{i=1}^n g_2(x_i)g_2(x_i) \right] \alpha_2 = \sum_{i=1}^n y_i g_2(x_i) \end{cases}$$

um sistema de m equações e m variáveis, denominado sistema de equações normais.

Lembrando: Produto escalar

Dados $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i$$

Exemplo

$$x = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]^T \text{ e } y = [-4 \ -1 \ 0 \ 1 \ 2]^T$$

$$\langle x, y \rangle = 1 \cdot (-4) + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 8$$

Utilizando a notação de produto escalar, podemos reescrever:

$$\sum_{i=1}^n g_k(x_i)g_j(x_i) = \langle \bar{g}_k, \bar{g}_j \rangle \quad \sum_{i=1}^n y_k g_j(x_i) = \langle \bar{y}, \bar{g}_j \rangle$$

em que $\bar{g}_k = [g_k(x_1) \ g_k(x_2) \ \cdots \ g_k(x_n)]^T$ e $\bar{y} = [y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_n]^T$, para $k = 1, 2, \dots, m$ e $j = 1, 2, \dots, m$.

Podemos reescrever o sistema como:

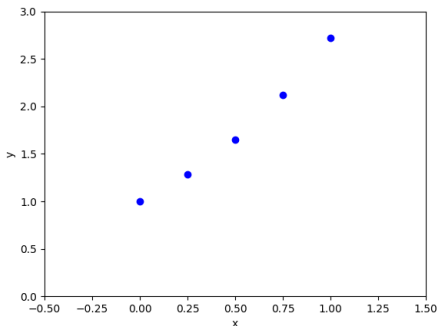
$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{y}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{y}, \bar{g}_2 \rangle . \end{cases}$$

Caso o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero, o sistema admite única solução, sendo α_1, α_2 que minimiza F .

Exemplo

Ajustar os dados da tabela por uma reta

x	0	0,25	0,5	0,75	1
y	1	1,284	1,6487	2,117	2,7183



Para ajustar com uma reta, tomamos

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x),$$

em que $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$.

Determinamos a melhor reta que se ajusta aos dados, ou seja, encontramos os valores de α_1 e α_2 , resolvendo o seguinte sistema:

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{y}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{y}, \bar{g}_2 \rangle, \end{cases}$$

em que

$$\bar{g}_1 = [1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1]^T,$$

$$\bar{g}_2 = [0 \ 0,25 \ 0,5 \ 0,75 \ 1]^T \text{ e}$$

$$\bar{y} = [1 \ 1,284 \ 1,6487 \ 2,117 \ 2,7183]^T.$$

Logo,

$$\begin{cases} 5\alpha_1 + 2,5\alpha_2 = 8,768 \\ 2,5\alpha_1 + 1,875\alpha_2 = 5,4514 \end{cases}$$

Fazendo, $L_2 \leftarrow L_2 - 0,5L_1$, temos:

$$\begin{cases} 5\alpha_1 + 2,5\alpha_2 = 8,768 \\ + 0,625\alpha_2 = 1,0674 \end{cases}$$

Assim: $\alpha_1 = 0,8997$ e $\alpha_2 = 1,7078$.

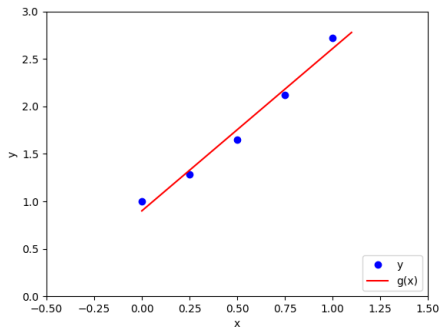
Portanto, a reta que melhor se ajusta aos dados é:

$$g(x) = 0,8997 + 1,7078x$$

Tabela de Resíduos

x	0	0,25	0,5	0,75	1
y	1	1,284	1,6487	2,117	2,7183
$g(x)$	0,8997	1,3267	1,7536	2,1806	2,6075
$r(x)$	0,1003	-0,0427	-0,1049	-0,0636	0,1108

$$\sum_{i=1}^n (r_i)^2 = 0,0392.$$



Observação:

No caso, $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$, com n pontos tabelados, podemos escrever o sistema linear como:

$$\begin{cases} n\alpha_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\alpha_2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\alpha_1 + \left(\sum_{i=1}^n (x_i)^2\right)\alpha_2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

Exemplo:

Ajustar os dados por uma parábola

x	-2	-1	1	2
y	1	-3	1	9

$$y \approx \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \alpha_3 g_3(x),$$

em que $g_1(x) = 1$, $g_2(x) = x$ e $g_3(x) = x^2$.

Determinando α_1 , α_2 e α_3 .

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_3 \rangle \alpha_3 = \langle \bar{y}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_3 \rangle \alpha_3 = \langle \bar{y}, \bar{g}_2 \rangle \\ \langle \bar{g}_3, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_3, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 + \langle \bar{g}_3, \bar{g}_3 \rangle \alpha_3 = \langle \bar{y}, \bar{g}_3 \rangle \end{cases}$$

em que

$$\bar{g}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T,$$

$$\bar{g}_2 = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{g}_3 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}^T$$

e

$$\bar{y} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 9 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

Assim:

$$\begin{cases} 4\alpha_1 & + 10\alpha_3 = 8 \\ & 10\alpha_2 = 20 \\ 10\alpha_1 & + 34\alpha_3 = 38 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4\alpha_1 & + 10\alpha_3 = 8 \\ & 10\alpha_2 = 20 \\ & 9\alpha_3 = 18 \end{cases}$$

Obtemos: $\alpha_1 = -3$, $\alpha_2 = 2$ e $\alpha_3 = 2$.

Portanto, a parábola que melhor se ajusta aos dados é:

$$g(x) = -3 + 2x + 2x^2.$$

O consumo de gás natural sofre uma redução significativa durante os meses de verão. Na tabela estão registrado alguns valores recolhidos ao longo do ano de 2006.

$x(\text{mês})$	1	3	4	6	9	12
$y(\text{consumo})$	20	7,5	6,5	7	10	15

Uma companhia de gás sugeriu um modelo do tipo

$$M(x) = ax^2 + b\frac{1}{x}$$

para estimar o consumo de gás em qualquer mês do ano. Determine os parâmetros a e b .

$$y \approx M(x) = ax^2 + b\frac{1}{x}$$

em que $g_1(x) = x^2$ e $g_2(x) = \frac{1}{x}$.

Determinando a e b , resolvendo:

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle a + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle b = \langle \bar{y}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle a + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle b = \langle \bar{y}, \bar{g}_2 \rangle . \end{cases}$$

em que

$$\bar{g}_1 = [1 \quad 9 \quad 16 \quad 36 \quad 81 \quad 144]^T,$$

$$\bar{g}_2 = [1 \quad 1/3 \quad 1/4 \quad 1/6 \quad 1/9 \quad 1/12]^T \text{ e}$$

$$\bar{y} = [20 \quad 7,5 \quad 6,5 \quad 7 \quad 10 \quad 15]^T.$$

Logo,

$$\begin{cases} 28931a + 35b = 3413,5 \\ 35a + 1,2207b = 27,6528 \end{cases}$$

Utilizando o método de eliminação de gauss,
($L_2 \leftarrow L_2 - 0,0012L_1$) obtemos:

$$\begin{cases} 28931a + 35b = 3413,5 \\ 1,1787b = 23,5566 \end{cases}$$

Assim: $a = 0,0938$ e $b = 19,9631$.

Portanto,

$$M(x) = 0,0938x^2 + 19,9631\frac{1}{x}.$$